

Respuestas de la Inteligencia Artificial Chatgpt

2026

Caso de Estudio: Problema F1

Enunciado Seleccionado

Dos cuerpos se lanzan verticalmente hacia arriba con velocidades de 30m/s y 40m/s . Determinar la distancia entre ambos después de 2s de haber partido simultáneamente.

ChatGPT dice:

Pensamiento: Asumimos movimiento vertical con aceleración de la gravedad ($g \approx 10, \text{m/s}^2$) hacia abajo.

La posición en función del tiempo es:

$$y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

****Para el primer cuerpo (30 m/s):****

$$y_1 = 30(2) - \frac{1}{2}(10)(2^2) = 60 - 20 = 40, \text{ m}$$

****Para el segundo cuerpo (40 m/s):****

$$y_2 = 40(2) - \frac{1}{2}(10)(2^2) = 80 - 20 = 60, \text{ m}$$

****Distancia entre ambos después de 2 s :****

$$|y_2 - y_1| = |60 - 40| = 20, \text{ m}$$

****Resultado:**** la distancia entre los cuerpos es ****20 metros****.

Caso de Estudio: Problema F2

Enunciado Seleccionado

Desde la parte superior de un edificio de 45m de altura se dispara una pelota con una velocidad de 50m/s y formando un ángulo 53° de elevación con respecto a la horizontal. Calcular el desplazamiento horizontal de la pelota hasta impactar con la Tierra. (usar $g = 10\text{m/s}^2$).

ChatGPT dice:

Primero descomponemos la velocidad inicial:

$$(v_{0x} = 50 \cos 53^\circ \approx 50(0,6) = 30 \text{ m/s})$$

$$(v_{0y} = 50 \sin 53^\circ \approx 50(0,8) = 40 \text{ m/s})$$

Ahora analizamos el movimiento vertical. Tomamos como origen el suelo ($y = 0$): La ecuación del movimiento vertical es:

$$y = 45 + 40t - 5t^2$$

Cuando la pelota llega al suelo, ($y=0$), entonces:

$$0 = 45 + 40t - 5t^2$$

Reordenamos:

$$5t^2 - 40t - 45 = 0$$

Dividiendo entre 5:

$$t^2 - 8t - 9 = 0$$

Resolviendo:

$$t = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 36}}{2} = \frac{8 \pm 10}{2}$$

$$t = 9 \text{ s} \quad (\text{se descarta } t = -1)$$

Ahora calculamos el desplazamiento horizontal:

$$x = v_{0x} \cdot t = 30 \cdot 9 = 270 \text{ m}$$

Resultado final: El desplazamiento horizontal de la pelota es **270m**.

Caso de Estudio: Problema F3

Enunciado Seleccionado

De la parte superior de una torre se dispara horizontalmente una “pelotita” de manera que por un punto “A” la rapidez de la partícula forma 37° con la horizontal. En ese momento determinar la aceleración centrípeta y la aceleración lineal (usar $g = 10\text{m/s}^2$).

ChatGPT dice:

La clave aquí es descomponer la aceleración gravitatoria ($\vec{g}$) en dos componentes respecto a la **dirección de la velocidad** en el punto (A):

Aceleración tangencial (lineal): en la dirección de la velocidad **Aceleración normal (centrípeta)**: perpendicular a la velocidad

— En el punto (A), la velocidad forma (37°) con la horizontal. Como la gravedad es vertical hacia abajo, el ángulo entre la **velocidad** y la **vertical** es:

$$90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$$

1. Aceleración tangencial (lineal)

Es la componente de (g) **en la dirección de la velocidad**:

$$a_t = g \cos(53^\circ)$$

Usando valores conocidos:

$$\cos(53^\circ) \approx 0,6$$

$$a_t = 10 \times 0,6 = 6, \text{ m/s}^2$$

2. Aceleración centrípeta (normal)

Es la componente de (g) **perpendicular a la velocidad**:

$$a_n = g \sin(53^\circ)$$

$$\sin(53^\circ) \approx 0,8$$

$$a_n = 10 \times 0,8 = 8, \text{ m/s}^2$$

Resultado final:

* **Aceleración lineal (tangencial):** ($6, \text{ m/s}^2$) * **Aceleración centrípeta (normal):** ($8, \text{ m/s}^2$)

Caso de Estudio: Problema F4

Enunciado Seleccionado

El cuerpo mostrado en la figura tiene 4 N de peso y se desplaza con velocidad constante a lo largo de una distancia de 10 m sobre una superficie horizontal ($\mu = 0,4$), por acción de las fuerzas F_1 paralela al plano y F_2 de 2 N, inclinada a un ángulo de 30° con respecto a la horizontal. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza F_1 (en joules)?

ChatGPT dice:

Vamos paso a paso. 1. Fuerzas verticales (para hallar la normal)

El peso es (4, N) hacia abajo.

La fuerza ($F_2 = 2, \text{ N}$) está inclinada ** 30° respecto a la horizontal**, por lo que su componente vertical es:

$$F_{2y} = 2 \sin 30^\circ = 2 \cdot 0,5 = 1, \text{ N}$$

Esta componente también apunta **hacia abajo**, así que:

$$N = 4 + 1 = 5, \text{ N}$$

— 2. Fuerza de fricción

$$f = \mu N = 0,4 \cdot 5 = 2, \text{ N}$$

— 3. Fuerzas horizontales La componente horizontal de (F_2):

$$F_{2x} = 2 \cos 30^\circ \approx 2 \cdot 0,866 = 1,732, \text{ N}$$

Como el movimiento es con **velocidad constante**, la suma de fuerzas horizontales es cero:

$$F_1 + F_{2x} - f = 0$$

Despejando:

$$F_1 = f - F_{2x} = 2 - 1,732 = 0,268, \text{ N}$$

— 4. Trabajo de (F_1) El trabajo es:

$$W = F_1 \cdot d$$

$$W = 0,268 \cdot 10 = 2,68, \text{ J}$$

— Resultado final:

$$W_{F_1} \approx 2,68 \text{ J}$$

Caso de Estudio: Problema F5

Enunciado Seleccionado

Una bola de 40g de masa, ingresa en “A” con una velocidad de $5\sqrt{5}\text{m/s}$. Calcule la velocidad que tendrá en la salida “B” (no hay fricción: $g = 10\text{m/s}^2$)

ChatGPT dice:

Es un caso directo de **conservación de la energía mecánica** (no hay fricción).

En A:

*

$$(v_A = 5\sqrt{5}, \text{ m/s})$$

* altura respecto a la línea de referencia (M): ($h_A = 5, \text{ m}$) En B:

$$(h_B = 0)$$

Aplicamos:

$$E_A = E_B; \Rightarrow; \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B$$

Se simplifica la masa:

$$\frac{1}{2}v_A^2 + gh_A = \frac{1}{2}v_B^2$$

Sustituyendo:

$$\frac{1}{2}(5\sqrt{5})^2 + 10 \cdot 5 = \frac{1}{2}v_B^2$$

$$\frac{1}{2}(125) + 50 = \frac{1}{2}v_B^2$$

$$62,5 + 50 = 112,5 = \frac{1}{2}v_B^2$$

$$v_B^2 = 225$$

$$v_B = 15, \text{ m/s}$$

****Respuesta:**** la velocidad en B es ****15 m/s****.

Caso de Estudio: Problema F6

Enunciado Seleccionado

Dos deslizadores de masa m_1 y m_2 son libres de moverse en una superficie completamente lisa. Uno se encuentra en reposo y el otro se dirige hacia él; si el choque es elástico, luego del cual los deslizadores tienen velocidades iguales y opuestas, la reacción entre sus masas m_1/m_2 es igual a:

ChatGPT dice:

Tomemos un choque elástico unidimensional: * (m_1) se mueve inicialmente con velocidad (v)
* (m_2) está en reposo

Después del choque elástico, las velocidades son:

$$v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v \quad \text{y} \quad v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v$$

La condición del problema dice que luego del choque tienen ****velocidades iguales y opuestas****, es decir:

$$v'_1 = -v'_2$$

Sustituyendo:

$$\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v = -\frac{2m_1}{m_1 + m_2}v$$

Cancelamos (v) y el denominador:

$$m_1 - m_2 = -2m_1$$

$$m_1 + 2m_1 = m_2$$

$$3m_1 = m_2$$

Por lo tanto:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{3}$$

****Respuesta:**** $\left(\frac{1}{3}\right)$

Caso de Estudio: Problema F7

Enunciado Seleccionado

Dos cuerpos inelásticos que tienen una masa total de 12kg, moviéndose en sentidos opuestos con velocidades de +4m/s y -6m/s, colisionan y adquieren una velocidad común de +1/4m/s
¿En qué relación están las masas de los cuerpos?

ChatGPT dice:

Es un choque ****inelástico****, así que se conserva el momento lineal:

$$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v_f$$

Datos:

$$(m_1 + m_2 = 12)$$

$$(v_1 = +4)$$

$$(v_2 = -6)$$

$$(v_f = \frac{1}{4})$$

Sustituimos:

$$4m_1 - 6m_2 = 12 \cdot \frac{1}{4}$$

$$4m_1 - 6m_2 = 3$$

Ahora usamos $(m_1 = 12 - m_2)$:

$$4(12 - m_2) - 6m_2 = 3$$

$$48 - 4m_2 - 6m_2 = 3$$

$$48 - 10m_2 = 3$$

$$10m_2 = 45 \Rightarrow m_2 = 4,5$$

$$m_1 = 12 - 4,5 = 7,5$$

Relación de masas:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{7,5}{4,5} = \frac{5}{3}$$

****Respuesta:**** Las masas están en la relación ****5 : 3****.

Caso de Estudio: Problema F8

Enunciado Seleccionado

Se tienen dos cargas positivas 2C y 8C separadas una distancia de 10cm. Calcular a que distancia entre ellas se debe colocar una carga para mantenerse en equilibrio.

ChatGPT dice:

Para que una tercera carga esté en equilibrio entre dos cargas positivas, el campo eléctrico neto en ese punto debe ser cero (las fuerzas se anulan). Usamos la ley de Coulomb:

$$E = k \frac{q}{r^2}$$

Sea (x) la distancia desde la carga de (2, C) hasta el punto donde se coloca la tercera carga. Entonces la distancia a la carga de (8, C) será (10 - x) (en cm).

Igualamos los campos eléctricos (porque deben cancelarse):

$$k \frac{2}{x^2} = k \frac{8}{(10 - x)^2}$$

Simplificamos:

$$\frac{2}{x^2} = \frac{8}{(10 - x)^2}$$
$$\frac{1}{x^2} = \frac{4}{(10 - x)^2}$$

Sacamos raíz:

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{10 - x}$$

Resolviendo:

$$10 - x = 2x$$
$$10 = 3x$$

$$x = \frac{10}{3} \approx 3,33 \text{ cm}$$

— Resultado: La carga debe colocarse a 3,33 cm de la carga de (2, C) (y a 6,67 cm de la carga de (8, C)).

Tiene sentido físico: el punto de equilibrio está más cerca de la carga menor, porque la carga mayor (8 C) ejerce una fuerza más intensa.

Caso de Estudio: Problema F9

Enunciado Seleccionado

En la figura, la esfera A y el péndulo poseen cargas de igual magnitud y de signos contrarios. Sabiendo que B esta en equilibrio y que su masa tiene un valor de 10 gramos. Determine la magnitud de la carga en cada uno de estos cuerpos ($g = 10\text{m/s}^2$)

ChatGPT dice:

La clave es analizar el equilibrio del péndulo en (B). **Datos:** * Masa: ($m = 10, g = 0,01, kg$) * ($g = 10, m/s^2$) * Ángulo: (45°) * Distancia entre cargas: ($r = 30, cm = 0,30, m$)
— 1. Fuerzas sobre B

En equilibrio actúan: * Peso: (mg) (vertical hacia abajo) * Tensión: (T) * Fuerza eléctrica: (F_e) (horizontal hacia A, porque las cargas son opuestas) Descomponiendo la tensión:

$$T \cos 45^\circ = mg$$

$$T \sin 45^\circ = F_e$$

Dividiendo:

$$\tan 45^\circ = \frac{F_e}{mg}$$

Como ($\tan 45^\circ = 1$):

$$F_e = mg$$

2. Calculamos la fuerza eléctrica

$$F_e = 0,01 \times 10 = 0,1, N$$

— 3. Ley de Coulomb

$$F_e = k \frac{q^2}{r^2}$$

$$F = k \frac{q^2}{r^2}$$

Despejando (q):

$$q^2 = \frac{F_e, r^2}{k}$$

Sustituyendo:

$$q^2 = \frac{0,1 \times (0,30)^2}{9 \times 10^9} = \frac{0,1 \times 0,09}{9 \times 10^9} = \frac{0,009}{9 \times 10^9} = 10^{-12}$$

$$q = \sqrt{10^{-12}} = 10^{-6}, C$$

— Resultado final:

$$q = 1, \mu C$$

Cada cuerpo tiene una carga de magnitud *1microcoulomb*, con signos opuestos.

Caso de Estudio: Problema F10

Enunciado Seleccionado

Se tiene 20 gramos de limaduras de aluminio a 80°C y se quiere juntarlos con 40g de limaduras de hierro a 100°C . Si éstas sustancias las mezclamos en un recipiente ¿Cuál será la temperatura de equilibrio?

ChatGPT dice:

Para hallar la **temperatura de equilibrio**, asumimos que no hay pérdidas de calor al entorno. Entonces:

El calor que pierde el hierro = el calor que gana el aluminio La fórmula general es:

$$m_1 c_1 (T_f - T_1) + m_2 c_2 (T_f - T_2) = 0$$

Donde:

- (m): masa
- (c): calor específico
- (T_f): temperatura final
- (T_1, T_2): temperaturas iniciales

Datos: * Aluminio:

$$*(m_1 = 20, g)$$

$$*(T_1 = 80^{\circ}\text{C})$$

$$*(c_1 = 0,22, \text{cal/g}^{\circ}\text{C})$$

* Hierro:

$$*(m_2 = 40, g)$$

$$*(T_2 = 100^{\circ}\text{C})$$

$$*(c_2 = 0,11, \text{cal/g}^{\circ}\text{C})$$

— Planteamos:

$$20(0,22)(T_f - 80) + 40(0,11)(T_f - 100) = 0$$

Observa que:

$$20 \cdot 0,22 = 4,4, \quad 40 \cdot 0,11 = 4,4$$

Entonces:

$$4,4(T_f - 80) + 4,4(T_f - 100) = 0$$

Factorizamos:

$$4,4[(T_f - 80) + (T_f - 100)] = 0$$

$$(T_f - 80 + T_f - 100) = 0$$

$$2T_f - 180 = 0$$

$$T_f = 90^\circ C$$

— Resultado final: La temperatura de equilibrio es ($\boxed{90^\circ C}$). — Si quieres, puedo explicarte por qué ambos términos dieron igual (es una coincidencia interesante que simplifica mucho el problema).

Caso de Estudio: Problema M1

Enunciado Seleccionado

Al resolver las ecuaciones

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{2x}{3} = 14 \\ 5x - 36 = ax \end{cases}$$

donde $a \in \mathbb{Z}^+ - \{5\}$, se observa que tienen el mismo conjunto solución. **Calcula** el valor de 5^a .

ChatGPT dice:

Primero resolvemos cada ecuación para (x) y luego igualamos, ya que deben tener la misma solución. De la primera ecuación:

$$\frac{x}{a} + \frac{2x}{3} = 14$$

Factorizamos (x):

$$\begin{aligned} x \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{3} \right) &= 14 \\ x &= \frac{14}{\frac{1}{a} + \frac{2}{3}} = \frac{14}{\frac{3+2a}{3a}} = \frac{42a}{3+2a} \end{aligned}$$

De la segunda ecuación:

$$\begin{aligned} 5x - 36 &= ax \\ 5x - ax &= 36 \\ x(5 - a) &= 36 \\ x &= \frac{36}{5 - a} \end{aligned}$$

Como ambas soluciones son iguales:

$$\frac{42a}{3+2a} = \frac{36}{5-a}$$

Multiplicamos en cruz:

$$\begin{aligned} 42a(5 - a) &= 36(3 + 2a) \\ 210a - 42a^2 &= 108 + 72a \end{aligned}$$

Reordenando:

$$210a - 72a - 42a^2 - 108 = 0$$

$$138a - 42a^2 - 108 = 0$$

Dividimos entre 6:

$$23a - 7a^2 - 18 = 0$$

$$7a^2 - 23a + 18 = 0$$

Resolvemos:

$$a = \frac{23 \pm 5}{14}$$

$$a = 2 \quad \text{o} \quad a = \frac{9}{7}$$

Como ($a \in \mathbb{Z}^+$), queda:

$$a = 2$$

Finalmente:

$$5^a = 5^2 = \boxed{25}$$

Caso de Estudio: Problema M2

Enunciado Seleccionado

Sea la ecuación cuadrática

$$x^2 - (a + b - c)x + a^3 + b^3 = c^3$$

Tiene raíces simétricas y recíprocas a la vez. **Calcula** el valor de abc .

ChatGPT dice:

breakable Partimos de la ecuación:

$$x^2 - (a + b - c)x + a^3 + b^3 = c^3$$

o, en forma estándar:

$$x^2 - (a + b - c)x + (a^3 + b^3 - c^3) = 0$$

1. Condición de raíces simétricas Si las raíces son simétricas, son de la forma (r) y $(-r)$. Entonces su suma es:

$$r + (-r) = 0$$

Pero la suma de raíces también es $(a + b - c)$, así que:

$$a + b - c = 0 \Rightarrow c = a + b$$

2. Condición de raíces recíprocas Si las raíces son recíprocas, su producto es:

$$r \cdot \frac{1}{r} = 1$$

Pero aquí las raíces son (r) y $(-r)$, así que:

$$r(-r) = -r^2 = 1$$

(No importa que sea complejo; lo importante es que el producto vale 1.) Entonces:

$$a^3 + b^3 - c^3 = 1$$

3. Sustituyendo ($c = a + b$)

$$a^3 + b^3 - (a + b)^3 = 1$$

Desarrollando:

$$a^3 + b^3 - (a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3) = 1$$

$$-3a^2b - 3ab^2 = 1$$

$$-3ab(a + b) = 1$$

Pero ($a + b = c$), entonces:

$$-3abc = 1$$

4. Resultado final

$$abc = -\frac{1}{3}$$

Caso de Estudio: Problema M3

Enunciado Seleccionado

En un triángulo ABC se traza una ceviana $\overline{BQ}$ tal que $\overline{AQ} = \overline{BC}$; $m\angle ABQ = 90^\circ$; $m\angle BAC = 3x$; $m\angle BCA = 2x$. **Calcula** el valor de $\langle x \rangle$.

ChatGPT dice:

Vamos a resolverlo paso a paso con relaciones trigonométricas. En el triángulo (ABC):

$$(\angle BAC = 3x)$$

$$(\angle BCA = 2x)$$

Entonces:

$$\angle ABC = 180^\circ - (3x + 2x) = 180^\circ - 5x$$

— 1. Relación en el triángulo (ABQ) Sabemos:

$$(\angle ABQ = 90^\circ)$$

($\angle BAQ = 3x$) (porque (Q) está en (AC))

Entonces en el triángulo (ABQ):

$$\angle AQB = 90^\circ - 3x$$

Aplicamos ley de senos en ($\triangle ABQ$):

$$\frac{AB}{\sin(90^\circ - 3x)} = \frac{AQ}{\sin 90^\circ}$$

Como ($\sin(90^\circ - 3x) = \cos(3x)$):

$$\frac{c}{\cos(3x)} = AQ$$

Pero el problema dice:

$$AQ = BC = a$$

Entonces:

$$a = \frac{c}{\cos(3x)}$$

— 2. Relación en el triángulo (ABC) Por ley de senos:

$$\frac{a}{\sin(3x)} = \frac{c}{\sin(2x)}$$

Entonces:

$$a = \frac{c \sin(3x)}{\sin(2x)}$$

— 3. Igualamos ambas expresiones de (a)

$$\frac{c}{\cos(3x)} = \frac{c \sin(3x)}{\sin(2x)}$$

Cancelamos (c):

$$\frac{1}{\cos(3x)} = \frac{\sin(3x)}{\sin(2x)}$$

ChatGPT dice:

title=Gemini dice (continuación):, breakable Reordenando:

$$\sin(2x) = \sin(3x) \cos(3x)$$

— 4. Usamos identidad trigonométrica

$$\sin(3x) \cos(3x) = \frac{1}{2} \sin(6x)$$

Entonces:

$$\sin(2x) = \frac{1}{2} \sin(6x)$$

Multiplicamos por 2:

$$2 \sin(2x) = \sin(6x)$$

— 5. Resolviendo Usamos:

$$\frac{\sin(6x)}{\sin(2x)} = 3 - 4 \sin^2(2x)$$

Entonces:

$$2 = 3 - 4 \sin^2(2x)$$

$$4 \sin^2(2x) = 1$$

$$\sin^2(2x) = \frac{1}{4}$$

$$\sin(2x) = \frac{1}{2}$$

— 6. Solución válida

$$2x = 30^\circ \Rightarrow x = 15^\circ$$

(La opción $(2x = 150^\circ)$ no sirve porque haría el triángulo imposible.) — Resultado final:

$$\boxed{x = 15^\circ}$$

Caso de Estudio: Problema M4

Enunciado Seleccionado

En un triángulo isósceles ABC ($\overline{AB} = \overline{BC}$) la mediatriz de $\overline{BC}$ corta a $\overline{AB}$ en el punto P , tal que $\overline{BP} = \overline{AC}$. **Calcula** $\angle CAB$.

ChatGPT dice:

Coloquemos el triángulo de forma conveniente para calcular.

Sea $(B = (0, 0))$ y $(C = (1, 0))$, así $(BC = 1)$. Como $(AB = BC)$, tomamos $(AB = 1)$, entonces (A) está en la circunferencia de centro (B) y radio 1:

$$A = (\cos \theta, \sin \theta)$$

Entonces:

$$AC = \sqrt{(\cos \theta - 1)^2 + \sin^2 \theta} = \sqrt{2 - 2 \cos \theta} = 2 \sin \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

La mediatriz de (BC) es la recta $(x = \frac{1}{2})$. El punto (P) está sobre (AB), que parametrizamos como:

$$(t \cos \theta, t \sin \theta)$$

Imponiendo $(x = \frac{1}{2})$:

$$t \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{1}{2 \cos \theta}$$

Como $(BP = t)$ (porque $(AB = 1)$), la condición del problema da:

$$\frac{1}{2 \cos \theta} = 2 \sin \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

Resolviendo:

$$\frac{1}{2} = 2 \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \cos \theta$$

Usando identidades trigonométricas, se obtiene:

$$\sin \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\theta}{2} = 30^\circ \Rightarrow \theta = 60^\circ$$

Así, el ángulo en (B) es (60°) . Como el triángulo es isósceles con $(AB=BC)$, los ángulos en (A) y (C) son iguales:

$$\angle CAB = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$$

Respuesta: $(\boxed{60^\circ})$

Caso de Estudio: Problema M5

Enunciado Seleccionado

Para realizar una obra en Tumbes, una empresa ofrece sus servicios comunicando que 18 de sus obreros la pueden realizar en 20 días trabajando 8 horas diarias. Al cabo de dos semanas un “huayco” dificulta la obra en un 25% más, motivo por el cual la empresa contrata más obreros y aumenta el jornal en una hora. ¿Cuántos obreros deben contratarse para culminar la obra a tiempo?

ChatGPT dice:

Vamos paso a paso, porque este tipo de problema es de trabajo conjunto. 1. Trabajo total inicial El trabajo total se puede medir como:

$$\text{Trabajo} = \text{obreros} \times \text{días} \times \text{horas}$$

Usamos el modelo lineal:

$$W = n \cdot d \cdot h$$

Entonces, el trabajo original es:

$$W = 18 \times 20 \times 8 = 2880$$

— 2. Trabajo realizado en 2 semanas

2 semanas = 14 días Trabajo hecho:

$$18 \times 14 \times 8 = 2016$$

— 3. Nuevo trabajo total (aumenta 25% El trabajo total ahora es:

$$2880 \times 1,25 = 3600$$

Trabajo restante:

$$3600 - 2016 = 1584$$

4. Condiciones nuevas Quedan:

$$20 - 14 = 6 \text{ días}$$

Nueva jornada:

$$8 + 1 = 9 \text{ horas/día}$$

Sea (x) el número de obreros adicionales, entonces ahora hay:

$$18 + x$$

5. Planteamos la ecuación Trabajo restante:

$$(18 + x) \times 6 \times 9 = 1584$$

$$(18 + x) \times 54 = 1584$$

$$18 + x = \frac{1584}{54} = 29,333...$$

$$x \approx 11,33$$

—

6. Interpretación No se pueden contratar fracciones de obreros, así que se redondea hacia arriba:

$$x = 12$$

Respuesta final: Se deben contratar 12 obreros adicionales.

Caso de Estudio: Problema M6

Enunciado Seleccionado

Sesenta hombres han hecho la tercera parte de una obra en 15 días; por motivos de salud, se retiran x obreros, y los que quedan avanzan $1/4$ más de la obra en d días. Si en $2d - 15$ días estos últimos terminan lo que falta de la obra, ¿cuál es el valor de d/x ?

ChatGPT dice:

breakable Vamos a ordenarlo con calma. **Datos clave:** * 60 hombres hacen ($\frac{1}{3}$) de la obra en 15 días. * Luego se retiran (x) hombres $\rightarrow$ quedan $(60 - x)$. * Ellos hacen ($\frac{1}{4}$) de la obra en (d) días. * Finalmente, terminan lo que falta en $(2d - 15)$ días.

—1. Hallamos la productividad

Si 60 hombres hacen ($\frac{1}{3}$) en 15 días:

$$\text{tasa por hombre por día} = \frac{1/3}{60 \cdot 15} = \frac{1}{2700}$$

—2. Segunda etapa

Los $(60 - x)$ hombres hacen ($\frac{1}{4}$) en (d) días:

$$(60 - x), d \cdot \frac{1}{2700} = \frac{1}{4}$$

$$(60 - x)d = 675 \quad (1)$$

—3. Trabajo restante Ya se hizo:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$

Falta:

$$\frac{5}{12}$$

—4. Etapa final

$$(60 - x)(2d - 15) \cdot \frac{1}{2700} = \frac{5}{12}$$

$$(60 - x)(2d - 15) = 1125 \quad (2)$$

—5. Dividimos (2) entre (1)

$$\frac{2d - 15}{d} = \frac{1125}{675} = \frac{5}{3}$$

$$2d - 15 = \frac{5}{3}d$$

$$6d - 45 = 5d$$

$$d = 45$$

—6. Hallamos (x)

Usamos (1):

$$(60 - x)(45) = 675$$

$$60 - x = 15 \Rightarrow x = 45$$

—7. Resultado final

$$\frac{d}{x} = \frac{45}{45} = \boxed{1}$$

Si quieres, puedo enseñarte un método más rápido para este tipo de problemas (con proporciones directas) que evita casi toda la ecuación.

Caso de Estudio: Problema M7

Enunciado Seleccionado

Un niño se encuentra entre dos postes y observa la parte superior de cada uno de ellos con un ángulo de elevación de 2θ y 4θ y a una distancia de 25 y 40 m respectivamente. Si se sabe que la altura del poste que se observa con el ángulo 4θ es igual a la distancia del niño hacia el otro poste. **Determina** la altura del poste que se observa con el ángulo de elevación 2θ .

ChatGPT dice:

Planteemos el problema con trigonometría:

* Poste 1 (ángulo (2θ) , distancia 25 m):

$$(h_1 = 25 \tan(2\theta))$$

* Poste 2 (ángulo (4θ) , distancia 40 m):

$$(h_2 = 40 \tan(4\theta)) \text{ Dato clave:}$$

La altura del poste observado con (4θ) es igual a la distancia al otro poste (25m), entonces:

$$40 \tan(4\theta) = 25$$

$$\Rightarrow \tan(4\theta) = \frac{5}{8}$$

Ahora usamos la identidad:

$$\tan(4\theta) = \frac{2 \tan(2\theta)}{1 - \tan^2(2\theta)}$$

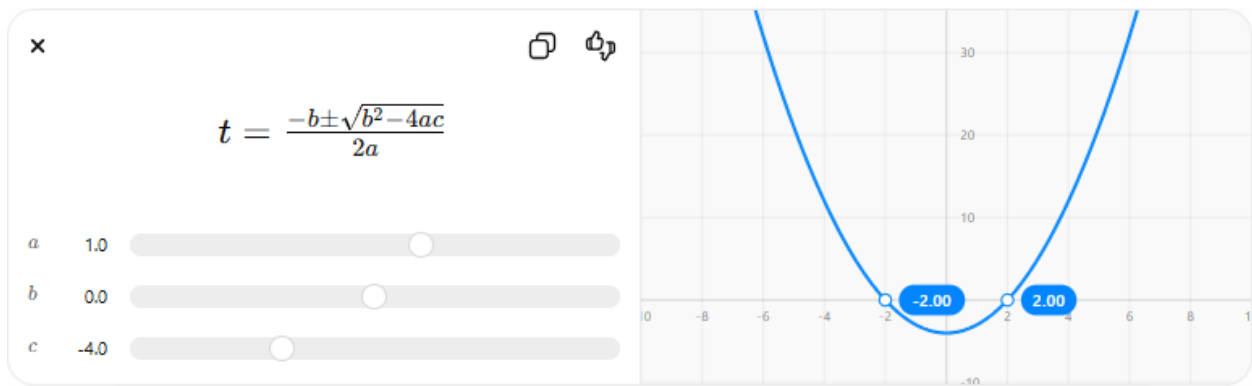
Sea $(t = \tan(2\theta))$. Entonces:

$$\frac{2t}{1 - t^2} = \frac{5}{8}$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned} 16t &= 5(1 - t^2) \\ \Rightarrow 5t^2 + 16t - 5 &= 0 \end{aligned}$$

Aquí usamos la fórmula cuadrática:



Aplicando:

$$t = \frac{-16 \pm \sqrt{256 + 100}}{10} = \frac{-16 \pm \sqrt{356}}{10} = \frac{-8 \pm \sqrt{89}}{5}$$

Tomamos la solución positiva:

$$\tan(2\theta) = \frac{-8 + \sqrt{89}}{5}$$

Finalmente:

$$h_1 = 25 \tan(2\theta) = 25 \cdot \frac{-8 + \sqrt{89}}{5} = 5(-8 + \sqrt{89}) = -40 + 5\sqrt{89}$$

Aproximando:

$$h_1 \approx -40 + 47,17 \approx 7,17 \text{ m}$$

Respuesta: La altura del poste observado con ángulo (2θ) es aproximadamente 7,17 m.

Caso de Estudio: Problema M8

Enunciado Seleccionado

Manolito levanta una cercha de 120m de altura, la grúa se ubica en un punto entre las 2 torres, y además se sabe que la distancia de la grúa a una de las torres es el doble respecto a la distancia de la otra, **calcula** la longitud horizontal de dicha estructura parabólica, si el menor ángulo de depresión es 37° (no se considera la altura de la grúa).

ChatGPT dice:

Planteemos el problema con un esquema mental sencillo: * La grúa está entre dos torres.

* Las distancias horizontales son: (x) y $(2x)$.

* Altura de la estructura: 120 m.

* El **menor ángulo de depresión (37°) ** corresponde a la torre más lejana (distancia $(2x)$).

Usamos trigonometría (tangente):

$$\tan(37^\circ) = \frac{120}{2x}$$

Ahora despejamos:

$$2x = \frac{120}{\tan(37^\circ)}$$

$$x = \frac{60}{\tan(37^\circ)}$$

La longitud total horizontal es:

$$L = x + 2x = 3x = \frac{180}{\tan(37^\circ)}$$

Aproximando:

$$\tan(37^\circ) \approx 0,75$$

$$L \approx \frac{180}{0,75} = 240 \text{ m}$$

Resultado:

La longitud horizontal de la estructura es aproximadamente 240 metros. Si quieres, puedo dibujarte el esquema para que lo veas más claro.

Caso de Estudio: Problema M9

Enunciado Seleccionado

De un grupo de 6 números positivos diferentes y otro grupo de 4 números negativos diferentes, ¿de cuántas formas distintas se pueden obtener un producto positivo si solo se eligen 4 números?

ChatGPT dice:

Para que el **producto sea positivo**, necesitamos elegir una cantidad **par de números negativos** (porque el producto de un número par de negativos es positivo).

Tenemos: * 6 números positivos

* 4 números negativos

* Se eligen 4 números en total

Ahora contamos casos posibles según cuántos negativos elegimos:

— Caso 1: 0 negativos (todos positivos) Elegimos 4 positivos de 6:

$$\binom{6}{4} = 15$$

— Caso 2: 2 negativos y 2 positivos

Elegimos: * 2 negativos de 4: $\binom{4}{2} = 6$

* 2 positivos de 6: $\binom{6}{2} = 15$

Total:

$$6 \times 15 = 90$$

Caso 3: 4 negativos

Elegimos 4 negativos de 4:

$$\binom{4}{4} = 1$$

Total de formas:

$$15 + 90 + 1 = 106$$

— Respuesta final:

106

Caso de Estudio: Problema M10

Enunciado Seleccionado

¿De cuántas maneras diferentes se puede colocar 9 jóvenes en una fila, si dos hermanos siempre van a estar juntas?

ChatGPT dice:

La clave es considerar a los dos hermanos como un solo “bloque”, ya que siempre deben estar juntos. 1. En lugar de 9 personas, ahora tenemos: * 7 jóvenes individuales

* 1 bloque (los 2 hermanos)

En total: **8 elementos** para ordenar. 2. Estos 8 elementos se pueden ordenar de:

$$8!$$

3. Dentro del bloque, los dos hermanos pueden intercambiar posiciones:

$$2! \text{ formas}$$

4. Total de formas:

$$8! \times 2!$$

Calculando:

$$8! = 40320, \quad 2! = 2$$

$$40320 \times 2 = 80640$$

Respuesta final: 80,640 formas